



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

UNIVERSIDAD

Centro Universitario UAEM Valle de México

LICENCIATURA

Ingeniería en Computación

ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

TEMA

P5. Participación Sesión No. 5

ALUMNO

Reyes González Abimael

PROFESORA

Cesar Navarrete Ramos

SEMESTRE

Septimo Semestre

GRUPO

G-72

04 de Septiembre de 2026

Actividad de sesión: Cuestionario

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes?
2. ¿Qué es un circuito virtual en Frame Relay?
3. ¿Qué significa DLCI?
4. ¿Qué diferencia existe entre un PVC y un SVC?
5. ¿Cuánto mide una celda ATM?
6. ¿Qué significan VPI y VCI?
7. ¿Cuál es la función de una etiqueta en MPLS?
8. ¿Qué es un LSP?
9. ¿Qué significa PDH?
10. ¿Cuál es la velocidad de un E1 y de un T1?
11. ¿Por qué PDH fue reemplazado progresivamente por SONET/SDH?
12. ¿Qué significa que una red sea síncrona?
13. ¿Cuál es la velocidad de STM-1?
14. ¿Qué diferencia fundamental existe entre SONET/SDH y DWDM?
15. ¿Cómo permite DWDM aumentar la capacidad de una fibra óptica?

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes?

La conmutación de circuitos establece un camino dedicado durante toda la comunicación. La conmutación de paquetes divide la información en paquetes que pueden viajar por diferentes caminos.

2. ¿Qué es un circuito virtual en Frame Relay?

Es una conexión lógica entre dos dispositivos que permite transportar datos a través de una red Frame Relay.

3. ¿Qué significa DLCI?

Data-Link Connection Identifier es el identificador que se utiliza para identificar un circuito virtual en Frame Relay.

4. ¿Qué diferencia existe entre un PVC y un SVC?

Un PVC es un circuito virtual permanente, configurado previamente y SVC es un circuito virtual conmutado que se establece cuando se necesita y después se libera.

5. ¿Cuánto mide una celda ATM?

Una celda ATM mide 53 bytes: 5 bytes de encabezado y 48 bytes de datos.

6. ¿Qué significan VPI y VCI?

VPI significa Virtual Path Identifier y VCI significa Virtual Channel Identifier. Se utilizan para identificar rutas y canales virtuales en ATM.

7. ¿Cuál es la función de una etiqueta en MPLS?

Permite identificar rápidamente el camino que debe seguir un paquete dentro de la red, facilitando su encaminamiento.

8. ¿Qué es un LSP?

Label Switched Path es el camino establecido que siguen los paquetes etiquetados dentro de una red MPLS.

9. ¿Qué significa PDH?

Plesiochronous Digital Hierarchy, o Jerarquía Digital Plesiócrona es una tecnología tradicional de transmisión digital que utiliza relojes independientes con una ligera tolerancia de sincronización.

10. ¿Cuál es la velocidad de un E1 y de un T1?

E1: 2.048 Mbps

T1: 1.544 Mbps

11. ¿Por qué PDH fue reemplazado progresivamente por SONET/SDH?

Porque SONET/SDH ofrece mayor velocidad, mejor sincronización, administración más sencilla y mayor capacidad para transportar grandes cantidades de información.

12. ¿Qué significa que una red sea síncrona?

Significa que los equipos de la red utilizan una referencia de tiempo común para mantener sincronizada la transmisión de datos.

13. ¿Cuál es la velocidad de STM-1?

155.52 Mbps.

14. ¿Qué diferencia fundamental existe entre SONET/SDH y DWDM?

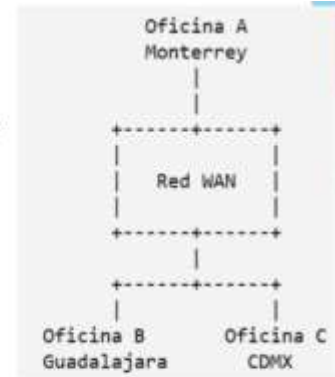
SONET/SDH es una tecnología de transporte y multiplexación digital, mientras que DWDM permite transportar múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda por una misma fibra.

15. ¿Cómo permite DWDM aumentar la capacidad de una fibra óptica?

Permite enviar varias señales de diferentes longitudes de onda simultáneamente por una sola fibra, aumentando considerablemente su capacidad de transmisión.

Situación problemática

- ▶ Una empresa llamada TecnoRed tiene oficinas en tres ciudades:



La empresa necesita interconectar sus oficinas para utilizar:

- ▶ Sistemas administrativos.
- ▶ Bases de datos.
- ▶ Videoconferencias.
- ▶ Telefonía IP.
- ▶ Transferencia de archivos.
- ▶ Servicios de respaldo.

Actualmente cada oficina cuenta con una LAN, pero no existe una infraestructura WAN común.

La empresa solicita al área de redes que analice qué tecnologías podrían utilizarse.

▶ Parte 1. Conmutación

Explica con tus propias palabras cómo funcionaría la comunicación entre Monterrey y CDMX utilizando:

- A) Conmutación de circuitos.
- B) Conmutación de paquetes.

Entregable

Una tabla como la siguiente:

Característica	Circuitos	Paquetes
Recursos		
Retardo		
Eficiencia		
Ejemplo		
Aplicación en TecnoRed		

Parte 1. Conmutación

Característica	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes
Recursos	Se reserva un canal dedicado entre las oficinas que se están comunicando.	Los recursos de la red se comparten entre Monterrey, Guadalajara y CDMX.
Retardo	Es más estable porque existe un camino dedicado.	Puede variar dependiendo del tráfico de la red.
Eficiencia	Menor, porque los recursos quedan reservados, aunque no se estén utilizando.	Mayor, porque los recursos se utilizan de forma compartida.
Ejemplo	Telefonía tradicional.	Internet y redes IP.
Aplicación en TecnoRed	Se podría establecer una conexión dedicada entre dos oficinas, pero sería menos flexible para conectar las tres.	Sería más adecuada, porque permite comunicar Monterrey, Guadalajara y CDMX y transportar datos, videoconferencias, telefonía IP, archivos y respaldos.

Parte 2. Comparación de tecnologías WAN

El alumno deberá completar la siguiente tabla:

Tecnología	Unidad de transmisión	Concepto principal	Ventaja	Desventaja
Frame Relay				
ATM				
MPLS				
PDH				
SONET/SDH				
DWDM				

Parte 2. Comparación de tecnologías WAN

¿Cómo funcionaría en TecnoRed?

A) Conmutación de circuitos:

Se establecerían conexiones dedicadas entre las oficinas. Por ejemplo, podría existir un circuito entre Monterrey–Guadalajara, otro entre Guadalajara–CDMX y otro entre Monterrey–CDMX. Los recursos quedarían reservados para esas comunicaciones.

B) Conmutación de paquetes:

Los datos de las tres oficinas se dividirían en paquetes y viajarían por la red hacia su destino. Por ejemplo:

Monterrey - Guadalajara - CDMX

o mediante diferentes rutas dependiendo de las condiciones de la red. Esto permite aprovechar mejor los recursos y manejar simultáneamente bases de datos, videoconferencias, telefonía IP, archivos y respaldos.

Tecnología	Unidad de transmisión	Concepto principal	Ventaja	Desventaja
Frame Relay	Trama	Utiliza circuitos virtuales para comunicar diferentes redes.	Es una tecnología sencilla y de bajo costo.	Es una tecnología antigua y tiene menor capacidad.
ATM	Celda de 53 bytes	Transmite la información mediante celdas de tamaño fijo.	Permite transportar diferentes tipos de tráfico con calidad de servicio.	Es más compleja y actualmente se utiliza poco.
MPLS	Paquete con etiqueta	Utiliza etiquetas para determinar el camino que seguirá el tráfico.	Permite administrar diferentes tipos de tráfico y conectar varias oficinas.	Puede tener un costo elevado y depende del proveedor.
PDH	Señal digital	Permite transportar señales digitales mediante una jerarquía plesiócrona.	Fue utilizada ampliamente en las primeras redes digitales.	Tiene poca flexibilidad y capacidad comparada con tecnologías actuales.
SONET/SDH	Trama síncrona	Transporta información digital utilizando una red sincronizada.	Alta velocidad, estabilidad y buena administración.	Requiere infraestructura especializada.
DWDM	Longitudes de onda	Transmite varias señales ópticas de diferentes longitudes de onda por una misma fibra.	Aumenta considerablemente la capacidad de una fibra óptica.	Los equipos son costosos y requieren personal especializado.